Solución de la pregunta 3

FÍSICA · ONDAS · ESPEJO CONVEXO

(Nivel electivo)
Un objeto está a 12 cm de un espejo convexo de distancia focal -6 cm. ¿Dónde se forma la imagen?
(Usa $\frac{1}{f}=\frac{1}{d_o}+\frac{1}{d_i}$ y $M=-\frac{d_i}{d_o}=\frac{h_i}{h_o}$; $d_i<0$: imagen virtual; $f<0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) A 12 cm frente al espejo (real)

B) A 4 cm frente al espejo (real)

C) A 6 cm detrás del espejo

D) A 4 cm detrás del espejo (virtual)

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Despeja**
   $\frac{1}{d_i}=-\frac{1}{6}-\frac{1}{12}=-\frac{3}{12}$.
2. **Resultado**
   $d_i=-4$ cm.
3. **Interpreta**
   Virtual, detrás del espejo, menor (M = 1/3).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Un convexo no forma imágenes reales de objetos reales.

B) El signo negativo de d_i indica imagen virtual.

C) Iguala d_i a f.

Idea clave. Convexo: f negativa, imagen siempre virtual.